جامعة: معهد الدلتا العالى لنظم المعلومات الاداريه والمحاسبية

مادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

بحث بعنوان

التخزين السحابى وتطبيقاته

إعداد الطالب/ة: ملكه علاء محمد سالم محمد اليومى

الرقم الجامعي: 2501784

إشراف الدكتور/ة: مها زغلول

العام الجامعي: 2026 / 2027

المقدمة

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبحت شبكة الإنترنت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية. وقد ساهم هذا التطور في ظهور العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهّل على الأفراد والمؤسسات حفظ المعلومات وتبادلها والوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان. ومن أهم هذه الخدمات التخزين السحابي، الذي أصبح وسيلة حديثة لحفظ الملفات وإدارتها بدلًا من الاعتماد الكامل على أجهزة التخزين التقليدية.

وتظهر أهمية التخزين السحابي في مجالات متعددة، مثل التعليم والعمل والتجارة، حيث يساعد المستخدمين على الاحتفاظ بملفاتهم ومشاركتها مع الآخرين بسهولة. ومن أشهر الأمثلة على هذه الخدمة Google Drive، الذي يتيح حفظ المستندات والصور والملفات المختلفة والوصول إليها باستخدام الإنترنت.

ويهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم التخزين السحابي، وشرح طريقة عمله، والتعرف على أهم استخداماته ومميزاته وعيوبه، مع توضيح كيفية الاستفادة منه من خلال خدمة Google Drive.

أولًا: مفهوم التخزين السحابي

التخزين السحابي هو إحدى الخدمات التي تعتمد على الإنترنت لحفظ الملفات والبيانات على خوادم إلكترونية تابعة لمزودي الخدمة، بدلًا من تخزينها على جهاز المستخدم فقط. ويستطيع المستخدم الوصول إلى ملفاته من خلال متصفح الإنترنت أو تطبيق مخصص، باستخدام حسابه الشخصي.

وتشمل الملفات التي يمكن حفظها في التخزين السحابي المستندات النصية، والصور، ومقاطع الفيديو، والعروض التقديمية، والملفات الدراسية والعملية. وتوفر بعض الخدمات مساحات تخزين مجانية، بينما تقدم خدمات أخرى خططًا مدفوعة تتيح مساحة أكبر وإمكانيات إضافية.

ويتميز التخزين السحابي بأنه لا يرتبط بجهاز واحد، إذ يمكن للمستخدم حفظ ملف من هاتفه المحمول ثم فتحه من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي، بشرط توافر الاتصال بالإنترنت وإمكانية الوصول إلى الحساب

وبذلك أصبح التخزين السحابي حلًا عمليًا يساعد على تنظيم البيانات وتسهيل الوصول إليها، خاصةً في ظل زيادة الاعتماد على الملفات الرقمية في الحياة اليومية.

ثانيًا: كيف يعمل التخزين السحابي؟

يعتمد التخزين السحابي على مجموعة من الخوادم المتصلة بالإنترنت، والتي تُستخدم لحفظ البيانات وإدارتها. وعندما يرغب المستخدم في تخزين ملف، يقوم برفعه من جهازه إلى الخدمة السحابية، فتُرسل البيانات عبر الإنترنت وتُحفظ على أنظمة التخزين التابعة لمزود الخدمة.

وبعد حفظ الملف، يستطيع المستخدم الرجوع إليه في وقت لاحق عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابه. وعند استخدام جهاز آخر، يمكنه فتح الملف نفسه دون الحاجة إلى نقله يدويًا باستخدام وحدة تخزين خارجية.

وتوفر بعض الخدمات خاصية المزامنة، وهي التي تساعد على تحديث الملفات بين الأجهزة المرتبطة بالحساب، وفقًا لإعدادات الخدمة. كما تستخدم الخدمات السحابية وسائل مختلفة لحماية البيانات وإدارة الوصول إليها، وقد توفر نسخًا إضافية من البيانات لتقليل احتمالات فقدانها.

ومع ذلك، فإن التخزين السحابي لا يضمن عدم فقدان الملفات بصورة مطلقة؛ لذلك يُنصح بالاحتفاظ بنسخ احتياطية من المستندات المهمة.

ثالثًا: أهم استخدامات التخزين السحابي

تتعدد استخدامات التخزين السحابي، ومن أبرزها ما يلي:

1. الاستخدام في التعليم:

يساعد التخزين السحابي الطلاب على حفظ الأبحاث والمحاضرات والواجبات والعروض التقديمية. كما يتيح لهم مشاركة الملفات مع زملائهم ومدرسيهم بسهولة، مما يدعم التعلم الإلكتروني والعمل الجماعي.

2. الاستخدام في مجال العمل:

تستفيد المؤسسات والشركات من التخزين السحابي في حفظ المستندات وتبادل الملفات بين الموظفين، خاصةً عندما يعمل أفراد الفريق من أماكن مختلفة. كما تساعد بعض الخدمات على تعديل المستندات بصورة مشتركة.

رابعًا: Google Drive نموذجًا للتخزين السحابي

تُعد خدمة Google Drive من أشهر خدمات التخزين السحابي، وهي تتيح للمستخدمين حفظ الملفات وتنظيمها والوصول إليها عبر الإنترنت. ويمكن استخدامها من خلال متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول، كما تتكامل مع خدمات أخرى مثل Google Docs وGoogle Sheets وGoogle Slides.

وللبدء في استخدام Google Drive، يحتاج المستخدم عادةً إلى حساب Google، ثم يستطيع فتح الخدمة وإنشاء مجلدات جديدة أو رفع الملفات الموجودة على جهازه. وبعد ذلك يمكنه الوصول إلى هذه الملفات من أجهزة أخرى عند تسجيل الدخول إلى الحساب نفسه.

ومن أهم خصائص Google Drive إمكانية مشاركة الملفات مع الآخرين، حيث يستطيع المستخدم تحديد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى الملف، وتحديد ما إذا كان بإمكانهم عرضه أو التعليق عليه أو تعديله، حسب الخيارات المتاحة. وتساعد هذه الخاصية الطلاب على مشاركة الأبحاث والمشروعات، كما تسهّل التعاون بين أفراد فريق العمل.

خامسًا: مميزات التخزين السحابي

يمتلك التخزين السحابي العديد من المميزات التي جعلته من الخدمات المهمة في العصر الرقمي، ومن أبرزها:

1. سهولة الوصول: يمكن الوصول إلى الملفات من أجهزة مختلفة، دون الحاجة إلى وجودها على الجهاز نفسه.

2. سهولة المشاركة: يتيح إرسال الملفات ومشاركتها مع الآخرين بسرعة، مما يوفر الوقت والجهد.

3. توفير مساحة الجهاز: يساعد على تقليل الحاجة إلى حفظ جميع الملفات على الذاكرة الداخلية للهاتف أو الكمبيوتر.

4. تنظيم الملفات: يسمح بإنشاء المجلدات وترتيب المستندات بطريقة تسهّل الوصول إليها عند الحاجة.

سادسًا: عيوب التخزين السحابي

على الرغم من مميزاته، فإن التخزين السحابي يواجه بعض التحديات، ومنها:

1. الحاجة إلى الإنترنت: قد يصعب الوصول إلى الملفات أو بعض وظائف الخدمة عند انقطاع الاتصال، ما لم تكن الملفات متاحة دون اتصال مسبقًا.

2. مخاطر الخصوصية: قد تتعرض الملفات للوصول غير المصرح به إذا لم تتم حماية الحساب بصورة جيدة.

3. حدود المساحة: قد تكون المساحة المجانية محدودة، مما يدفع المستخدم إلى حذف بعض الملفات أو الاشتراك في خطة مدفوعة.

الخاتمة

في ختام هذا البحث، يتضح أن التخزين السحابي أصبح من التقنيات المهمة التي ساهمت في تطوير طريقة حفظ الملفات وإدارتها ومشاركتها. فقد أتاح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى بياناتهم من أجهزة مختلفة، وساعد على تسهيل التعاون في مجالات التعليم والعمل والاستخدام الشخصي.

وتُعد خدمة Google Drive مثالًا واضحًا على أهمية هذه التقنية، لما توفره من إمكانيات لحفظ الملفات وتنظيمها ومشاركتها مع الآخرين. وعلى الرغم من المميزات العديدة للتخزين السحابي، فإن الاستخدام الآمن له يتطلب الاهتمام بحماية الحسابات والخصوصية، ومراجعة صلاحيات المشاركة، والاحتفاظ بنسخ احتياطية من الملفات المهمة.

ومن هنا يمكن القول إن التخزين السحابي يمثل خطوة مهمة في التحول الرقمي، ومن المتوقع أن يظل له دور أساسي في تسهيل الوصول إلى المعلومات وتبادلها في المستقبل.

المراجع والمصادر

1. Google Drive Help، مركز مساعدة Google Drive، ويشمل إرشادات رفع الملفات وتنظيمها ومشاركتها وإدارة صلاحيات الوصول إليها.
https://support.google.com/drive/

2. Google Workspace Learning Center، مواد تعليمية حول استخدام خدمات Google والتعاون على الملفات.
https://support.google.com/a/users/

3. Microsoft Azure، What is Cloud Computing?، شرح لمفهوم الحوسبة السحابية واستخداماتها.
https://azure.microsoft.com/en-us/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-cloud-computing

4. National Institute of Standards and Technology (NIST)، The NIST Definition of Cloud Computing، Special Publication 800-145.